

CAPÍTULO IV

Matrizes

I. Noção de matriz

Dados dois números, m e n , naturais e não nulos, chama-se **matriz m por n** (indica-se $m \times n$) toda tabela M formada por números reais distribuídos em m linhas e n colunas.

30. Exemplos:

$$1^{\circ}) \begin{bmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 0 & \frac{4}{5} & \sqrt{2} \end{bmatrix} \text{ é matriz } 2 \times 3. \quad 4^{\circ}) \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \text{ é matriz } 3 \times 1.$$

$$2^{\circ}) \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ \frac{3}{7} & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \text{ é matriz } 3 \times 2. \quad 5^{\circ}) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \text{ é matriz } 2 \times 2.$$

$$3^{\circ}) [0 \quad 9 \quad -1 \quad 7] \text{ é matriz } 1 \times 4. \quad 6^{\circ}) [2] \text{ é matriz } 1 \times 1.$$

31. Em uma matriz qualquer M , cada elemento é indicado por a_{ij} . O índice i indica a linha e o índice j a coluna às quais o elemento pertence. Com a convenção de que as linhas sejam numeradas de cima para baixo (de 1 até m) e as colunas, da esquerda para a direita (de 1 até n), uma matriz $m \times n$ é representada por:

$$M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ ou } M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ ou}$$

$$M = \left\| \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right\|$$

Uma matriz M do tipo $m \times n$ também pode ser indicada por: $M = (a_{ij})$; $i \in \{1, 2, 3, \dots, m\}$ e $j \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ou simplesmente $M = (a_{ij})_{m \times n}$.

II. Matrizes especiais

Há matrizes que, por apresentarem uma utilidade maior nesta teoria, recebem um nome especial:

32. a) **matriz linha** é toda matriz do tipo $1 \times n$, isto é, é uma matriz que tem uma única linha (3º exemplo da página 45).

b) **matriz coluna** é toda matriz do tipo $m \times 1$, isto é, é uma matriz que tem uma única coluna (4º exemplo da página 45).

c) **matriz nula** é toda matriz que tem todos os elementos iguais a zero.

Exemplos:

1º) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ é a matriz nula do tipo 2×3 .

2º) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ é a matriz nula do tipo 2×2 .

33. d) **matriz quadrada de ordem n** é toda matriz do tipo $n \times n$, isto é, uma matriz que tem igual número de linhas e colunas:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Chama-se **diagonal principal** de uma matriz quadrada de ordem n o conjunto dos elementos que têm os dois índices iguais, isto é,

$$\{a_{ij} | i = j\} = \{a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}\}$$

Chama-se **diagonal secundária** de uma matriz quadrada de ordem n o conjunto dos elementos que têm soma dos índices igual a $n + 1$, isto é,

$$\{a_{ij} | i + j = n + 1\} = \{a_{1n}, a_{2, n-1}, a_{3, n-2}, \dots, a_{n1}\}$$

Exemplos:

1º) A matriz $M = \begin{bmatrix} 8 & 9 & -7 \\ 6 & 4 & -5 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ é quadrada de ordem 3.

Sua diagonal principal é $\{8, 4, 3\}$ e sua diagonal secundária é $\{-7, 4, -1\}$.

2º) A matriz $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & -1 & -2 \\ -3 & -4 & -5 & -6 \end{bmatrix}$ é quadrada de ordem 4.

Sua diagonal principal é $\{0, 5, -1, -6\}$ e sua diagonal secundária é $\{3, 6, 9, -3\}$.

34. e) **matriz diagonal** é toda matriz quadrada em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero.

Exemplos:

$$\begin{array}{lll}
 1^\circ) \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} & 3^\circ) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & 5^\circ) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 2^\circ) \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} & 4^\circ) \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} &
 \end{array}$$

35. f) **matriz unidade** (ou **matriz identidade**) **de ordem n** (indica-se I_n) é toda matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1.

Exemplos:

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

EXERCÍCIOS

186. Indique explicitamente os elementos da matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ tal que $a_{ij} = i - j$.

Solução

Temos, por definição:

$$\begin{array}{lll}
 a_{11} = 1 - 1 = 0, & a_{12} = 1 - 2 = -1, & a_{13} = 1 - 3 = -2 \\
 a_{21} = 2 - 1 = 1, & a_{22} = 2 - 2 = 0, & a_{23} = 2 - 3 = -1 \\
 a_{31} = 3 - 1 = 2, & a_{32} = 3 - 2 = 1, & a_{33} = 3 - 3 = 0
 \end{array}$$

Assim, a matriz é: $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

187. Construa as seguintes matrizes:

$$A = (a_{ij})_{3 \times 3} \text{ tal que } a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

$$B = (b_{ij})_{3 \times 3} \text{ tal que } b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i + j = 4 \\ 0, & \text{se } i + j \neq 4 \end{cases}$$

188. A é uma matriz 3 por 2 definida pela lei $a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ i^2, & \text{se } i \neq j \end{cases}$. Escreva a matriz A.

189. Dada uma matriz $A_{m \times n}$ e as operações:

1) $+ / A$, que transforma a matriz A numa outra matriz $A'_{m \times 1}$ em que cada elemento da única coluna de A' é obtido somando-se os elementos da linha correspondente de A.

2) $+ \neq A$, que transforma a matriz $A_{m \times n}$ numa outra matriz $A''_{1 \times n}$ em que cada elemento da única linha de A'' é obtido somando-se os elementos da coluna correspondente de A.

Nessas condições, se A for a matriz identidade de ordem p , calcule a expressão $+ / (+ \neq A)$.

III. Igualdade

36. Definição

Duas matrizes, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, são iguais quando $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i ($i \in \{1, 2, 3, \dots, m\}$) e todo j ($j \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$). Isso significa que, para serem iguais, duas matrizes devem ser do mesmo tipo e apresentar todos os elementos correspondentes iguais (elementos com índices iguais).

Exemplos:

$$1^\circ) \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}, \text{ pois } a_{11} = b_{11}, a_{12} = b_{12}, a_{21} = b_{21} \text{ e } a_{22} = b_{22}.$$

$$2^\circ) \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, \text{ pois } a_{12} \neq b_{12} \text{ e } a_{21} \neq b_{21}.$$

EXERCÍCIOS

- 190.** Determine x e y de modo que se tenha $\begin{bmatrix} 2x & 3y \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+1 & 2y \\ 3 & y+4 \end{bmatrix}$.

Solução

Temos, por definição, que satisfazer o sistema:

$$\begin{cases} 2x = x + 1 \\ 3y = 2y \\ 4 = y + 4 \end{cases} \quad \text{e, então, } x = 1 \text{ e } y = 0.$$

- 191.** Determine x , y , z e t de modo que se tenha

$$\begin{bmatrix} x^2 & 2x & y \\ 4 & 5 & t^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & x & 3 \\ z & 5t & t \end{bmatrix}$$

IV. Adição

37. Definição

Dadas duas matrizes, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, chama-se **soma** $A + B$ a matriz $C = (c_{ij})_{m \times n}$ tal que $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, para todo i e todo j . Isso significa que a soma de duas matrizes A e B do tipo $m \times n$ é uma matriz C do mesmo tipo em que cada elemento é a soma dos elementos correspondentes em A e B .

- 38.** Exemplos:

$$\begin{aligned} 1^\circ) \quad & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -4 & 0 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+4 & 2-1 & 3+1 \\ 4-4 & 5+0 & 6-6 \end{bmatrix} = \\ & = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$2^{\circ}) \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7+0 & 8+1 \\ 9+2 & 9+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$$

$$3^{\circ}) \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5+1 \\ 11-2 \\ 3+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 15 \\ 4 \end{bmatrix}$$

39. Teorema

A adição de matrizes do tipo $m \times n$ apresenta as seguintes propriedades:

- (1) é associativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$ quaisquer que sejam A, B e C do tipo $m \times n$;
- (2) é comutativa: $A + B = B + A$ quaisquer que sejam A e B, do tipo $m \times n$;
- (3) tem elemento neutro: $\exists M | A + M = A$ qualquer que seja A do tipo $m \times n$;
- (4) todo elemento tem simétrico: para todo A do tipo $m \times n$:
 $\exists A' | A + A' = M$.

Demonstração:

- (1) Fazendo $(A + B) + C = X$ e $A + (B + C) = Y$, temos:
 Para todo i e todo j
 $x_{ij} = (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) = y_{ij}$.
- (2) Fazendo $A + B = X$ e $B + A = Y$, temos:
 $x_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = y_{ij}$.
- (3) Impondo $A + M = A$, resulta:
 $a_{ij} + m_{ij} = a_{ij} \Rightarrow m_{ij} = 0 \Rightarrow M = 0$
 isto é, o elemento neutro é a matriz nula do tipo $m \times n$.
- (4) Impondo $A + A' = M = 0$, resulta:
 $a_{ij} + a'_{ij} = 0 \Rightarrow a'_{ij} = -a_{ij} \forall i, \forall j$
 isto é, a simétrica da matriz A para a adição é a matriz A' de mesmo tipo que A, na qual cada elemento é simétrico do correspondente em A.

40. Definição

Dada a matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$, chama-se **oposta de A** (indica-se $-A$) a matriz A' tal que $A + A' = 0$.

Exemplos:

$$1^\circ) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & \frac{4}{5} \end{bmatrix} \Rightarrow -A = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 3 & -\frac{4}{5} \end{bmatrix}$$

$$2^\circ) \quad A = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ -\sqrt{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow -A = \begin{bmatrix} -9 & -8 & -7 \\ \sqrt{2} & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

41. Definição

Dadas duas matrizes, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, chama-se **diferença** $A - B$ a matriz soma de A com a oposta de B.

Exemplo:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 11 & 9 & 8 & 1 \\ -1 & 4 & 7 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 7 & 8 & -1 \end{bmatrix} = \\ & = \begin{bmatrix} 11 & 9 & 8 & 1 \\ -1 & 4 & 7 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 \\ -4 & -7 & -8 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 9 & 7 & 0 \\ -5 & -3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

EXERCÍCIOS

192. Dadas $A = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$, calcule $A + B$ e $A - B$.

193. Dadas $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 3 & 9 & 11 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$,

calcule $A + B + C$, $A - B + C$, $A - B - C$ e $-A + B - C$.

194. Calcule a soma $C = (c_{ij})_{3 \times 3}$ das matrizes $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ e $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$ tais que $a_{ij} = i^2 + j^2$ e $b_{ij} = 2ij$.

195. Seja $C = (c_{ij})_{2 \times 3}$ a soma das matrizes $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 \end{bmatrix}$.

Calcule a soma $c_{21} + c_{22} + c_{23}$.

196. Determine α , β , γ e δ de modo que se tenha:

$$\begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & \beta \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ \gamma & \delta \end{bmatrix}$$

197. Determine x e y de modo que se tenha:

$$\begin{bmatrix} y^3 & 3x \\ y^2 & 4x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -y & x^2 \\ 2y & x^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 10 & -1 \end{bmatrix}$$

198. Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} \text{ e } C = \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$$

determine a matriz X tal que $X + A = B - C$.

Solução 1

$$\text{Fazendo } X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}, \text{ temos: } \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x+1 & y+2 \\ z+2 & t+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x+1=1, y+2=-2, z+2=2 \text{ e } t+3=8)$$

$$\Rightarrow (x=0, y=-4, z=0 \text{ e } t=5), \text{ então } X = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Solução 2

Utilizando as propriedades da adição, temos:

$$X + A = B - C \Rightarrow X + A - A = B - C - A \Rightarrow X = B - C - A$$

$$\text{então: } X = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

199. Resolva a equação matricial $X - A - B = C$, sendo dadas:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } C = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

200. Obtenha X tal que:

$$X + \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

201. Define-se **distância** entre duas matrizes $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ quadradas e de mesma ordem n pela fórmula:

$$d(A; B) = \max |a_{ij} - b_{ij}|, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

$$\text{Calcule a distância entre as matrizes } \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}.$$

V. Produto de número por matriz

42. Definição

Dado um número k e uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$, chama-se **produto kA** a matriz $B = (b_{ij})_{m \times n}$ tal que $b_{ij} = k \cdot a_{ij}$ para todo i e *todo* j . Isso significa que multiplicar uma matriz A por um número k é construir uma matriz B formada pelos elementos de A todos multiplicados por k .

43. Exemplos:

$$1^{\circ}) \quad 3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 5 & -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 21 & 6 \\ 15 & -3 & -6 \end{bmatrix}$$

$$2^{\circ}) \quad \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 8 & 6 & 4 \\ 10 & 12 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \\ 5 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$

44. Teorema

O produto de um número por uma matriz apresenta as seguintes propriedades:

- (1) $a \cdot (b \cdot A) = (a \cdot b) \cdot A$
- (2) $a \cdot (A + B) = a \cdot A + a \cdot B$
- (3) $(a + b) \cdot A = a \cdot A + b \cdot A$
- (4) $1 \cdot A = A$

em que A e B são matrizes quaisquer do tipo $m \times n$ e a e b são números reais quaisquer.

Deixamos a demonstração desse teorema como exercício para o leitor.

EXERCÍCIOS

202. Calcule as matrizes $2A$, $\frac{1}{3}B$ e $\frac{1}{2}(A + B)$, sendo dadas

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}.$$

203. Se $a \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, determine os valores de a, b e c.

204. Se $A = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$,

determine X em cada uma das equações abaixo:

a) $2X + A = 3B + C$

c) $3X + A = B - X$

b) $X + A = \frac{1}{2}(B - C)$

d) $\frac{1}{2}(X - A - B) = \frac{1}{3}(X - C)$

205. Se $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, determine a matriz X de

ordem 2, tal que $\frac{X - A}{2} = \frac{B + X}{3} + C$.

206. Resolva o sistema:

$$\begin{cases} X + Y = 3A \\ X - Y = 2B \end{cases} \text{ em que } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

Solução

Somando membro a membro as duas equações, resulta:

$$X + Y + X - Y = 3A + 2B \Rightarrow 2X = 3A + 2B \Rightarrow X = \frac{1}{2}(3A + 2B)$$

Subtraindo membro a membro as duas equações, resulta:

$$X + Y - X + Y = 3A - 2B \Rightarrow 2Y = 3A - 2B \Rightarrow Y = \frac{1}{2}(3A - 2B)$$

Temos:

$$X = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 10 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 6 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$Y = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 10 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -10 \\ -6 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$$

207. Determine as matrizes X e Y que satisfazem o sistema

$$\begin{cases} X + Y = A \\ X - Y = B \end{cases}, \text{ sendo dadas } A = [1 \ 4 \ 7] \text{ e } B = [2 \ 1 \ 5].$$

208. Obtenha X e Y a partir do sistema:

$$\begin{cases} 2X + 3Y = A + B \\ 3X + 4Y = A - B \end{cases} \text{ em que } A = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

VI. Produto de matrizes

45. Definição

Dadas duas matrizes, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{jk})_{n \times p}$, chama-se **produto AB** a matriz $C = (c_{ik})_{m \times p}$ tal que

$$c_{ik} = a_{i1} \cdot b_{1k} + a_{i2} \cdot b_{2k} + a_{i3} \cdot b_{3k} + \dots + a_{in} \cdot b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}$$

para todo $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e todo $k \in \{1, 2, \dots, p\}$.

46. Observações:

1ª) A definição dada garante a existência do produto AB somente se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B , pois A é do tipo $m \times n$ e B é do tipo $n \times p$.

2ª) A definição dada afirma que o produto AB é uma matriz que tem o número de linhas de A e o número de colunas de B , pois $C = AB$ é do tipo $m \times p$.

3ª) Ainda pela definição, um elemento c_{ik} da matriz AB deve ser obtido pelo procedimento seguinte:

(I) toma-se a linha i da matriz A :

$$a_{i1} \quad a_{i2} \quad a_{i3} \quad \dots \quad a_{in}$$

(n elementos)

(II) toma-se a coluna k da matriz B :

$$\begin{array}{c} b_{1k} \\ b_{2k} \\ b_{3k} \\ \vdots \\ b_{nk} \end{array} \quad (n \text{ elementos})$$

(III) coloca-se a linha i de A na “vertical” ao lado da coluna k de B (conforme esquema):

$$\begin{array}{c} a_{i1} \\ a_{i2} \\ a_{i3} \\ \vdots \\ a_{in} \end{array} \quad \begin{array}{c} b_{1k} \\ b_{2k} \\ b_{3k} \\ \vdots \\ b_{nk} \end{array}$$

(IV) calculam-se os n produtos dos elementos que ficaram lado a lado (conforme esquema):

$$\begin{array}{c} a_{i1} \cdot b_{1k} \\ a_{i2} \cdot b_{2k} \\ a_{i3} \cdot b_{3k} \\ \vdots \\ a_{in} \cdot b_{nk} \end{array}$$

(V) somam-se esses n produtos, obtendo c_{ik} .

47. Exemplos:

1º) Dadas

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}, \text{ calcular } AB.$$

Seendo A do tipo 2×3 e B do tipo 3×1 , decorre que existe AB e é do tipo 2×1 . Fazendo $AB = C$, devemos calcular c_{11} e c_{21} :

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1^{\text{a}} \text{ l. de A} \times 1^{\text{a}} \text{ c. de B}) \\ (2^{\text{a}} \text{ l. de A} \times 1^{\text{a}} \text{ c. de B}) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (1 \times 7) \\ (2 \times 8) \\ (3 \times 9) \\ (4 \times 7) \\ (5 \times 8) \\ (6 \times 9) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (7 + 16 + 27) \\ (28 + 40 + 54) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 122 \end{bmatrix}$$

2º) Dadas $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$, calcular AB.

Seendo A do tipo 2×2 e B do tipo 2×2 , decorre que existe AB e é do tipo 2×2 . Fazendo $AB = C$, temos:

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1^{\text{a}} \text{ l. de A} \times 1^{\text{a}} \text{ c. de B}) & (1^{\text{a}} \text{ l. de A} \times 2^{\text{a}} \text{ c. de B}) \\ (2^{\text{a}} \text{ l. de A} \times 1^{\text{a}} \text{ c. de B}) & (2^{\text{a}} \text{ l. de A} \times 2^{\text{a}} \text{ c. de B}) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (1 \times 5) & (1 \times 6) \\ (2 \times 7) & (2 \times 8) \\ (3 \times 5) & (3 \times 6) \\ (4 \times 7) & (4 \times 8) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 + 14 & 6 + 16 \\ 15 + 28 & 18 + 32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

EXERCÍCIOS

209. Calcule os seguintes produtos:

a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} [3 \quad 1 \quad 1 \quad 2]$

$$c) \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$e) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 7 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

210. Considere as matrizes:

$A = (a_{ij})$, 4×7 , definida por $a_{ij} = i - j$.

$B = (b_{ij})$, 7×9 , definida por $b_{ij} = i$.

$C = (c_{ij})$, $C = AB$.

Determine o elemento c_{23} .

211. Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, calcule A^2 , A^3 , A^4 e A^n ($n \in \mathbb{N}$ e $n \geq 1$).

Solução

$$A^2 = AA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = A^3A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Observamos que em cada multiplicação por A os elementos a_{11} , a_{21} e a_{22} não se alteram e o elemento a_{12} sofre acréscimo de 1. Provaremos por indução finita sobre n que:

$$A^n = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

212. Calcule AB , BA , A^2 e B^2 , sabendo que

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

213. Calcule o produto ABC , sendo dadas:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } C = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Solução

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 1 & 1 \times 1 & 1 \times 1 \\ 2 \times 3 & 2 \times 2 & 2 \times 1 \\ 5 \times 1 & 5 \times 1 & 5 \times 1 \\ 1 \times 3 & 1 \times 2 & 1 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 5 & 3 \\ 8 & 7 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(AB)C = \begin{bmatrix} 7 & 5 & 3 \\ 8 & 7 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \times 3 & 7 \times 1 \\ 5 \times 1 & 5 \times 0 \\ 3 \times 2 & 3 \times -1 \\ 8 \times 3 & 8 \times 1 \\ 7 \times 1 & 7 \times 0 \\ 6 \times 2 & 6 \times -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 & 4 \\ 43 & 2 \end{bmatrix}$$

214. Se $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$, determine $A^2 + 2A - 11 \cdot I$, em que $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

215. Calcule os seguintes produtos:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

216. Resolva a equação matricial:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -5 & 9 \end{bmatrix}$$

Solução

A equação dada equivale a:

$$\begin{bmatrix} 3a - 2b & a + 2b \\ 3c - 2d & c + 2d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -5 & 9 \end{bmatrix}$$

então:

$$\begin{cases} 3a - 2b = 5 \\ a + 2b = 7 \end{cases} \Rightarrow a = 3 \text{ e } b = 2$$

$$\begin{cases} 3c - 2d = -5 \\ c + 2d = 9 \end{cases} \Rightarrow c = 1 \text{ e } d = 4$$

e a resposta é $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

217. Resolva as seguintes equações:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -5 & 9 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

218. Se $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \end{bmatrix}$, determine os valores de x e y.

219. Sabe-se que $A = \begin{bmatrix} x & 1 & 2 \\ 3 & y & 5 \\ 2 & 3 & z \end{bmatrix}$, $B = (b_{ij})$ é uma matriz diagonal ($b_{ij} = 0$ se $i \neq j$)

e $AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 10 \\ 6 & 12 & 25 \\ 4 & 9 & 20 \end{bmatrix}$. Determine os valores de x, y e z.

48. Teorema

Se $A = (a_{ij})_{m \times n}$, então $AI_n = A$ e $I_m A = A$.

Demonstração:

I) Sendo $I_n = (\delta_{ij})_{n \times n}$ e $B = AI_n = (b_{ij})_{m \times n}$, temos:

$$\begin{aligned} b_{ij} &= a_{i1}\delta_{1j} + a_{i2}\delta_{2j} + a_{i3}\delta_{3j} + \dots + a_{ii}\delta_{ii} + \dots + a_{in}\delta_{nj} = \\ &= a_{i1} \cdot 0 + a_{i2} \cdot 0 + a_{i3} \cdot 0 + \dots + a_{ii} \cdot 1 + \dots + a_{in} \cdot 0 = a_{ii} \text{ para todos } i \text{ e } j, \text{ então } A \cdot I_n = A. \end{aligned}$$

II) Analogamente.

49. Teorema

A multiplicação de matrizes apresenta as seguintes propriedades:

(1) é associativa: $(AB)C = A(BC)$ quaisquer que sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{jk})_{n \times p}$ e $C = (c_{kl})_{p \times r}$;

(2) é distributiva à direita em relação à adição: $(A + B)C = AC + BC$ quaisquer que sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ e $C = (c_{jk})_{n \times p}$;

(3) é distributiva à esquerda: $C(A + B) = CA + CB$ quaisquer que sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ e $C = (c_{ki})_{p \times m}$;

(4) $(kA)B = A(kB) = k(AB)$ quaisquer que sejam o número k e as matrizes $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{jk})_{n \times p}$.

Demonstração:

(1) Fazendo $D = AB = (d_{ik})_{m \times p}$, $E = (AB)C = (e_{i\ell})_{m \times r}$ e $F = BC = (f_{j\ell})_{n \times r}$, temos:

$$\begin{aligned} e_{i\ell} &= \sum_{k=1}^p d_{ik} \cdot c_{k\ell} = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk} \right) \cdot c_{k\ell} = \\ &= \sum_{k=1}^p \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk} \cdot c_{k\ell} \right) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot \left(\sum_{k=1}^p b_{jk} \cdot c_{k\ell} \right) = \\ &= \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot f_{j\ell} \end{aligned}$$

então $(AB)C = A(BC)$.

(2) Fazendo $D = (A + B)C = (d_{ik})_{m \times p}$, temos:

$$\begin{aligned} d_{ik} &= \sum_{j=1}^n (a_{ij} + b_{ij}) \cdot c_{jk} = \sum_{j=1}^n (a_{ij} \cdot c_{jk} + b_{ij} \cdot c_{jk}) = \\ &= \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot c_{jk} + \sum_{j=1}^n b_{ij} \cdot c_{jk} \end{aligned}$$

então $(A + B)C = AC + BC$.

(3) Análoga a (2).

(4) Fazendo $C = kA = (c_{ij})_{m \times n}$, $D = kB = (d_{jk})_{n \times p}$ e $E = AB = (e_{ik})_{m \times p}$, temos:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot b_{jk} &= \sum_{j=1}^n (k \cdot a_{ij}) \cdot b_{jk} = k \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk} \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot d_{jk} &= \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot (k \cdot b_{jk}) = k \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk} \end{aligned}$$

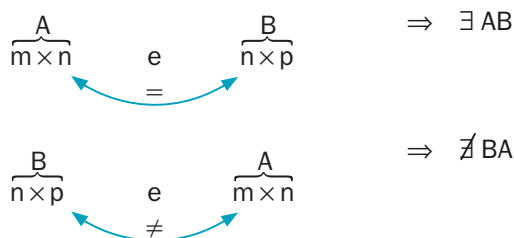
então $(kA)B = A(kB) = k(AB)$.

50. Observações:

É muito importante notar que a multiplicação de matrizes não é comutativa, isto é, para duas matrizes quaisquer A e B é falso que $AB = BA$ necessariamente.

Exemplos:

1º) Há casos em que existe AB e não existe BA . Isso ocorre quando A é $m \times n$, B é $n \times p$ e $m \neq p$:



2º) Há casos em que existem AB e BA , porém são matrizes de tipos diferentes e, portanto, $AB \neq BA$. Isso ocorre quando A é $m \times n$, B é $n \times m$ e $m \neq n$:

$$\begin{array}{ccc} \overbrace{A}^{m \times n} & \xrightarrow[e]{=} & \overbrace{B}^{n \times m} \quad \Rightarrow \quad \exists \overbrace{AB}^{m \times m} \\ \overbrace{B}^{n \times m} & \xrightarrow[e]{=} & \overbrace{A}^{m \times n} \quad \Rightarrow \quad \exists \overbrace{BA}^{n \times n} \end{array}$$

3º) Mesmo nos casos em que AB e BA são do mesmo tipo (o que ocorre quando A e B são quadradas e de mesma ordem), temos quase sempre $AB \neq BA$. Assim, por exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow AB = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 26 & 10 \end{bmatrix} \text{ e } BA = \begin{bmatrix} 14 & 15 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Quando A e B são tais que $AB = BA$, dizemos que A e B comutam. Notemos que uma condição necessária para A e B comutarem é que sejam quadradas e de mesma ordem.

Exemplos:

$$1^\circ) \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ comuta com } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2^\circ) \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ comuta com } \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$3^\circ) \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ comuta com } \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

É importante observar também que a implicação

$$AB = 0 \Rightarrow A = 0 \text{ ou } B = 0$$

não é válida para matrizes, isto é, é possível encontrar duas matrizes não nulas cujo produto é a matriz nula.

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

EXERCÍCIOS

220. Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, qual das matrizes abaixo comuta com A?

$$B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

221. Determine x e y de modo que as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ x & y \end{bmatrix} \text{ comutem.}$$

222. Obtenha todas as matrizes B que comutam com $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$.

Solução

Notemos inicialmente que uma condição necessária para que A e B sejam comutáveis é que A e B sejam quadradas e de mesma ordem. Assim, fazendo

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \text{ temos: } \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \text{ isto é:}$$

$$\begin{bmatrix} a-c & b-d \\ 3a & 3b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+3b & -a \\ c+3d & -c \end{bmatrix} \text{ e então: } \begin{cases} a-c = a+3b & (1) \\ b-d = -a & (2) \\ 3a = c+3d & (3) \\ 3b = -c & (4) \end{cases}$$

De (1) e (4) vem $c = -3b$.

De (2) e (3) vem $d = a + b$.

Resposta: $B = \begin{bmatrix} a & b \\ -3b & a+b \end{bmatrix}$ com $a, b \in \mathbb{R}$.

223. Calcule, em cada caso, as matrizes que comutam com A.

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{c) } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

224. Prove que, se A e B são matrizes comutáveis, então vale a igualdade:

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2.$$

Solução

Lembrando que $AB = BA \Leftrightarrow BA - AB = 0$, temos:

$$\begin{aligned} (A + B)(A - B) &= A(A - B) + B(A - B) = A^2 - AB + BA - B^2 = \\ &= A^2 + (BA - AB) - B^2 = A^2 + 0 - B^2 = A^2 - B^2 \end{aligned}$$

225. Prove que, se A e B são matrizes comutáveis, então valem as seguintes igualdades:

- a) $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$
- b) $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$
- c) $(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$
- d) $(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$
- e) $(AB)^n = A^nB^n$

226. Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & -8 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, calcule:

- a) $(A + B)^2$
- b) $(A + B)(A - B)$
- c) $A^2 - 2I_2A + I_2^2$
- d) $A^3 - I_2^3$

227. Calcule todas as matrizes X , quadradas de ordem 2 tais que $X^2 = 0$.

Solução

Fazendo $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, resulta: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ca + dc & cb + d^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

então:
$$\begin{cases} a^2 + bc = 0 & (1) \\ b(a + d) = 0 & (2) \\ c(a + d) = 0 & (3) \\ bc + d^2 = 0 & (4) \end{cases}$$

1ª possibilidade: $b = 0$

$$\begin{cases} (1) \Rightarrow a^2 = 0 \Rightarrow a = 0 \\ (4) \Rightarrow d^2 = 0 \Rightarrow d = 0 \end{cases} \Rightarrow a + d = 0 \Rightarrow (3) \text{ é satisfeita } \forall c \in \mathbb{R}.$$

2ª possibilidade: $b \neq 0$.

$$(2) \Rightarrow a + d = 0 \Rightarrow d = -a$$

$$(1) \text{ e } (4) \Rightarrow bc = -a^2 \Rightarrow c = -\frac{a^2}{b}$$

Resposta:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix} \text{ com } c \in \mathbb{R} \text{ ou } X = \begin{bmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{bmatrix} \text{ com } a, b, c \in \mathbb{R}.$$

228. Calcule todas as matrizes X , quadradas de ordem 2, tais que $X^2 = I_2$.

229. Calcule todas as matrizes X , quadradas de ordem 2, tais que $X^2 = X$.

VII. Matriz transposta

51. Definição

Dada uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$, chama-se **transposta de A** a matriz $A^t = (a'_{ji})_{n \times m}$ tal que $a'_{ji} = a_{ij}$, para todo i e todo j . Isso significa que, por exemplo, a'_{11} , a'_{21} , a'_{31} , ..., a'_{n1} são respectivamente iguais a a_{11} , a_{12} , a_{13} , ..., a_{1n} ; vale dizer que a 1ª coluna de A^t é igual à 1ª linha de A . Repetindo o raciocínio, chegaríamos à conclusão de que as colunas de A^t são ordenadamente iguais às linhas de A .

52. Exemplos:

$$1^\circ) A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

$$2^\circ) A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{bmatrix}$$

$$3^\circ) A = [1 \ 3 \ 5 \ 7] \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

53. Teorema

A matriz transposta apresenta as seguintes propriedades:

- (1) $(A^t)^t = A$ para toda matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$;
- (2) Se $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, então $(A + B)^t = A^t + B^t$;
- (3) Se $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $k \in \mathbb{R}$, então $(kA)^t = kA^t$;
- (4) Se $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{n \times p}$, então $(AB)^t = B^tA^t$.

Demonstração:

- (1) Fazendo $(A^t)^t = (a''_{ji})_{m \times n}$, resulta:

$$a''_{ij} = a'_{ji} = a_{ij} \text{ para todos } i, j.$$

(2) Fazendo $A + B = C = (c_{ij})_{m \times n}$ e $(A + B)^t = C^t = (c'_{ji})_{n \times m}$, temos:
 $c'_{ji} = c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = a'_{ji} + b'_{ji}$ para todos i, j .

(3) Fazendo $(kA)^t = (a''_{ji})_{n \times m}$, resulta:
 $a''_{ji} = ka_{ij} = ka'_{ji}$ para todos i, j .

(4) Fazendo $AB = C = (c_{ik})_{m \times p}$ e $(AB)^t = C^t = (c'_{ki})_{p \times m}$, resulta:

$$c'_{ki} = c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} = \sum_{j=1}^n b_{jk} a_{ij} = \sum_{j=1}^n b'_{kj} a'_{ji}.$$

54. Aplicação

Verificar diretamente a validade do teorema anterior com

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} \text{ e } k = 2.$$

$$(1) \quad A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \Rightarrow (A^t)^t = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = A$$

$$(2) \quad A + B = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{bmatrix} \Rightarrow (A+B)^t = \begin{bmatrix} a+e & c+g \\ b+f & d+h \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & g \\ f & h \end{bmatrix} = A^t + B^t$$

$$(3) \quad 2 \cdot A = \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{bmatrix} \Rightarrow (2A)^t = \begin{bmatrix} 2a & 2c \\ 2b & 2d \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = 2A^t$$

$$(4) \quad AB = \begin{bmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{bmatrix} \Rightarrow (AB)^t = \begin{bmatrix} ae+bg & ce+dg \\ af+bh & cf+dh \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} e & g \\ f & h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = B^t A^t$$

55. Definição

Chama-se **matriz simétrica** toda matriz quadrada A , de ordem n , tal que

$$A^t = A.$$

Decorre da definição que, se $A = (a_{ij})$ é uma matriz simétrica, temos:

$$a_{ij} = a_{ji}; \forall i, \forall j \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

isto é, os elementos simetricamente dispostos em relação à diagonal principal são iguais.

Exemplo:

São simétricas as matrizes:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ b & e & f & g \\ c & f & h & i \\ d & g & i & j \end{bmatrix}$$

56. Definição

Chama-se **matriz antissimétrica** toda matriz quadrada A , de ordem n , tal que

$$A^t = -A.$$

Decorre da definição que, se $A = (a_{ij})$ é uma matriz antissimétrica, temos:

$$a_{ij} = -a_{ji}; \forall i, \forall j \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

isto é, os elementos simetricamente dispostos em relação à diagonal principal são opostos.

Exemplo:

São antissimétricas as matrizes:

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & d & e \\ -b & -d & 0 & f \\ -c & -e & -f & 0 \end{bmatrix}$$

EXERCÍCIOS

230. Determine, em cada caso, a matriz X:

$$\text{a) } X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 7 & 2 \end{bmatrix}^t$$

$$\text{b) } X + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^t$$

$$\text{c) } 2X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}^t$$

$$\text{d) } 3X^t = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$$

231. Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ e A^t a matriz transposta de A, determine o valor de $A^t \cdot B$.

232. Determine x, y, z para que a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x & 5 \\ 2 & 7 & -4 \\ y & z & -3 \end{bmatrix} \text{ seja simétrica.}$$

233. Determine x, y e z de modo que a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 2 \\ x & 0 & 1-z \\ y & 2z & 0 \end{bmatrix} \text{ seja antissimétrica.}$$

234. Prove que, se A e B são matrizes simétricas de ordem n, então $A + B$ também é simétrica.

VIII. Matrizes inversíveis

57. Definição

Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Dizemos que A é **matriz inversível** se existir uma matriz B tal que $AB = BA = I_n$. Se A não é inversível, dizemos que A é uma matriz singular.

58. Teorema

Se A é inversível, então é única a matriz B tal que $AB = BA = I_n$.

Demonstração:

Admitamos que exista uma matriz C tal que $AC = CA = I_n$. Temos:

$$C = I_n C = (BA)C = B(AC) = BI_n = B.$$

59. Definição

Dada uma matriz inversível A , chama-se **inversa de A** a matriz A^{-1} (que é única) tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$.

É evidente que A^{-1} deve ser também quadrada de ordem n , pois A^{-1} comuta com A .

Exemplos:

$$1^\circ) \quad \text{A matriz } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \text{ é inversível e } A^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \text{ pois:}$$

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

$$A^{-1}A = \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

$$2^\circ) \quad \text{A matriz } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \end{bmatrix} \text{ é inversível e } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 31 & -19 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix}, \text{ pois:}$$